科技小制作作品集

六足救援机器人 · 激光感应传感器音响 · 硬件动手实践

郭奕炫

广东技术师范大学 · 新能源汽车工程（师范） · 2027 届

电话 13226113617 ｜ 邮箱 13226113617@163.com

作品说明：两个项目都是我自己动手做的——六足机器人我是 4 人团队里的通信与云端负责人，传感器音响是我个人独立完成；所有照片为实拍，代码与演示视频可提供。

项目一 ｜ 智巡六足 AI 救援机器人

2026.04–至今 ｜ 4 人团队，本人负责通信与云端平台（ESP32-S3 固件、联网、云端） ｜ 获全国总决赛二等奖

我做了什么：

• 写 ESP32-S3 侧固件：把串口收发、模组联网和日志拆成独立任务，实现 A5 5A 帧协议（JSON 报文 + CRC16 校验 + 序号判重 + 超时重同步）；

• 把模组联上网：L610 Cat.1 的 ECM 模式握手不通，改用 USB RNDIS 打通，掉线后能自动清理失效业务、重新获取 IP 恢复上报；

• 搭云端平台：在阿里云部署后端与前端页面，控制、遥测、视频分三路传输，现场完成演示；参与整机装配与结构件安装调试；

• 整机 18 个总线舵机、双 OV5640 视觉、激光雷达避障、GPS/北斗定位、可燃气体与温湿度气压传感器，都在这套链路上跑通。

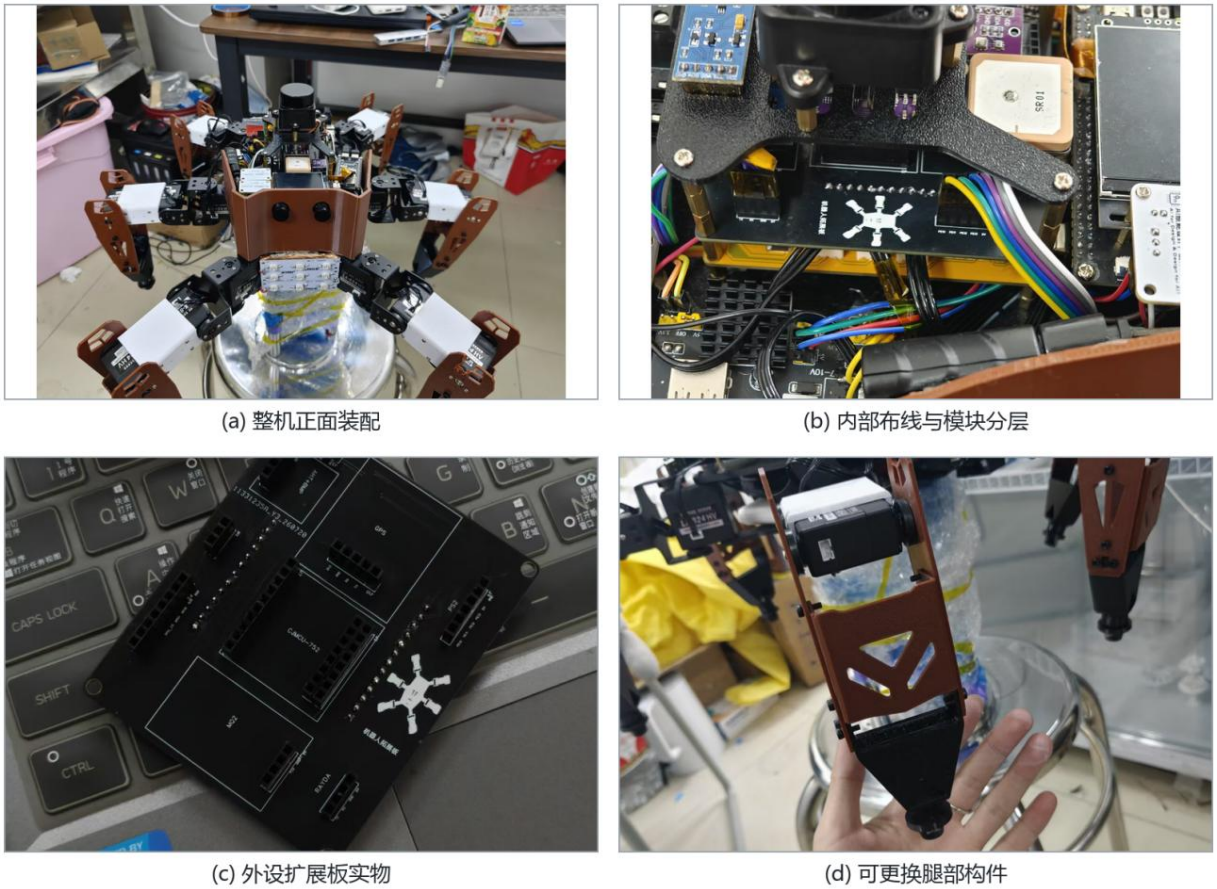


图 1　整机正面装配、内部布线与模块分层、外设扩展板实物、可更换腿部构件

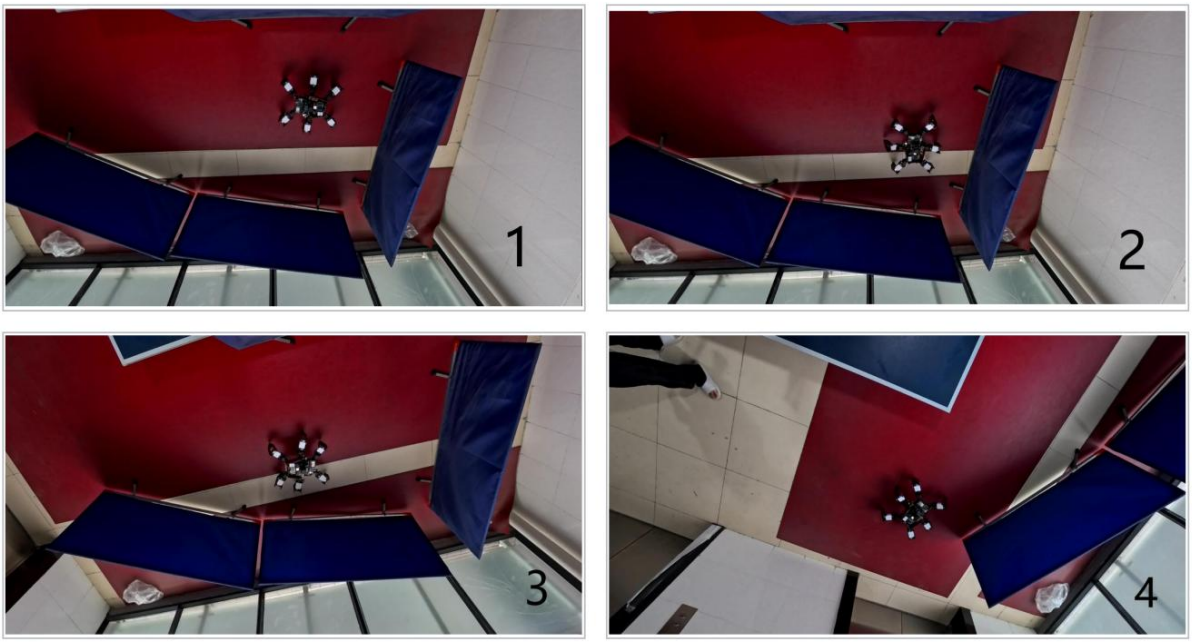


(a) 通信、视觉、定位、环境与供电组件



(b) 执行、激光雷达与光照感知组件

图 2　硬件组成：通信（ESP32-S3 + L610）、视觉（双 OV5640）、定位（北斗）、环境（温湿度气压 + 可燃气体）、执行（Lx824 总线舵机）、激光雷达



（a）雷达自主避障顺序（1～4）

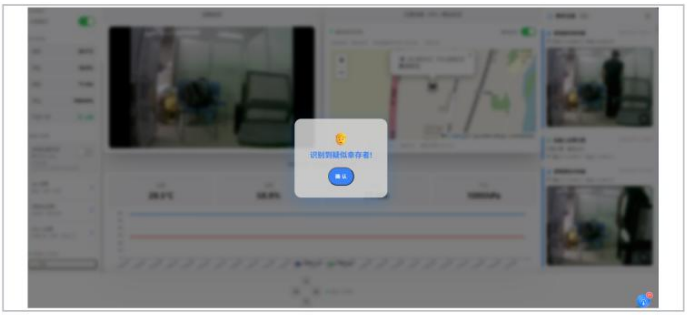


（b）室外多地形运行

图 3　整机实地测试：雷达自主避障顺序（1–4）与草地、泥土、路沿等多种地形运行



（a）可燃气体风险告警与事件卡片



（b）人员识别结果弹窗



（c）人员事件图像与位置记录

图 4　云端页面实拍：可燃气体风险告警与事件卡片、人员识别弹窗、人员事件图像与位置记录

演示视频：B 站 BV1Vre16rEm7　|　代码：github.com/hajimi-yzy

项目二 ｜ 基于 STM32F103 的传感器音响（激光感应音乐模块）

2026.07 ｜ 个人独立完成（硬件搭建 + 固件开发）

我做了什么：

• 自己搭电路：激光发射管配光敏电阻分压，检测遮挡；三极管驱动音乐模块发声，面包板独立排线、用万用表核对分压与供电后上电；

• 写固件：用定时器硬件触发 ADC 采样，更新中断里累加消抖计数、ADC 完成中断置标志，主循环判阈值；

• 做验证：阈值 + 迟滞 + 消抖按遮挡时长分档测试，串口打印 raw 值逐条记录，确认不误触发。



图 5　电路连接与信号链路：遮挡 → 光敏电阻分压变化 → 定时器 TRGO 硬件触发 ADC 采样 → 转换完成中断置标志 → 主循环判阈值（迟滞 + 消抖）→ 三极管驱动音乐模块发声

其他动手实践

- 金工实习：钳工、3D 打印、机械臂操作；
- 实验室实践：电烙铁焊接、万用表测电与查虚焊、看原理图排线；
- 机械建模：齿轮油泵 16 个零件的 CATIA 建模、装配与工程图出图；
- 仿真：ABAQUS 结构件振动（模态）分析、MATLAB/Simulink/Stateflow 上下电策略仿真。

联系方式：郭奕炫 | 13226113617 | 13226113617@163.com | 演示视频 BV1Vre16rEm7